

## (2) 약수와 배수

① 자연수  $a, b$ 에 대하여  $a = b \times (\text{자연수})$ 이면  $b$ 는  $a$ 의 약수,  $a$ 는  $b$ 의 배수가 된다.

② 1은 모든 자연수의 약수이다.

③ 모든 자연수는 자기 자신의 약수이고 배수이다.

## (3) 특수한 수의 배수

① 2의 배수 : 일의 자리의 수가 0또는 2의 배수이면 그 수는 2의 배수이다.

② 3의 배수 : 각 자리의 숫자의 합이 3의 배수이면 그 수는 3의 배수이다.

③ 4의 배수 : 끝의 두 자리의 수가 00또는 4의 배수이면 그 수는 4의 배수이다.

④ 5의 배수 : 일의 자리의 수가 0또는 5이면 그 수는 5의 배수이다.

⑤ 9의 배수 : 각 자리의 숫자의 합이 9의 배수이면 그 수는 9의 배수이다.

## (1) 거듭제곱

거듭제곱이란, 같은 수를 몇 번인가 거듭 곱한 것

$$a^n \leftarrow \begin{array}{l} \text{지수 (곱한 횟수)} \\ \text{밑 (곱한 수)} \end{array}$$

## (2) 소수와 합성수

① 소수 : 1보다 큰 자연수 중에서 1과 그 수 자신만을 약수로 가지는 자연수

② 합성수 : 소수도 아니고 1도 아닌 자연수

## (3) 소인수 분해

자연수를 소수들만의 곱으로 나타내는 것을 말한다.

## (4) 소인수 분해와 약수

자연수가  $a^x \times b^y \times c^z$ 와 같이 소인수 분해가 되면 그 수의 약수의 개수는

$(x+1) \times (y+1) \times (z+1)$ 개가 된다.

## (1) 공약수와 최대공약수

① 공약수 : 두 개 이상의 자연수의 공통인 약수를 말한다.

② 최대공약수 : 공약수 중에서 가장 큰 수를 말한다.

③ 서로소 : 두 자연수의 최대공약수가 1일 때, 그 두 수 사이의 관계를 말한다.

④ 최대공약수의 성질 : 공약수는 최대공약수의 약수이다.

⑤ 최대공약수 구하기 : 최대공약수는 각 수의 공통인 소인수를 모두 곱하여 구한다.

## (2) 공배수와 최소공배수

① 공배수 : 두 개 이상의 자연수의 공통인 배수를 말한다.

② 최소공배수 : 공배수 중에서 가장 작은 수를 말한다.

③ 최소공배수의 성질 : 공배수는 최소공배수의 배수이다.

④ 최소공배수 구하기 : 최소공배수는 각 수의 공통인 소인수와 공통이 아닌 소인수를 모두 곱하여 구한다.

## (1) 정수 : 양의 정수, 0, 음의 정수

① 양의 정수 : +1, +2, +3 ...과 같은 수

② 음의 정수 : -1, -2, -3 ...과 같은 수

## (2) 유리수

① 두 정수  $p, q$ 에 대하여  $\frac{p}{q}$  (단,  $q \neq 0$ )인 꼴로 나타낼 수 있는 수

## (1) 수직선과 절대값

① 수직선 : 직선 위에 기준점 0를 잡고 그 왼쪽에 음수를, 오른쪽에 양수를 취하여 수의 눈금을 붙인 직선을 말한다.

② 원점 : 수직선 위에서 0을 나타내는 기준점 0를 말한다.

## ③ 절대값

i) 수직선 위의 수를 나타내는 점과 원점 사이의 거리를 나타낸다.

ii) 양수, 음수에서 +, -부호를 떼 수이다.

iii)  $|a| \Rightarrow a$ 의 절댓값을 나타내는 기호이다.

## (2) 수의 대소 관계

① 수직선과 수의 대소 : 수직선 위에서 오른쪽에 있는 수일수록 크다.

## ② 수의 대소 관계

i) 양의 정수 : 절댓값이 큰 수가 크다.

ii) 음의 정수 : 절댓값이 작은 수가 크다.

iii) 양수는 0보다 크고, 음수는 0보다 작다.  $\text{음수} < 0 < \text{양수}$

(1) 유리수의 뜻 :  $a, b$  가 정수일 때  $\frac{a}{b}$  ( $b \neq 0$ ) 의 꼴로 나타낼 수 있는 수

(2) 유한소수와 무한소수

① 유한소수

소수점 아래의 0 이 아닌 숫자가 유한개인 소수

② 무한소수

소수점 아래의 0 이 아닌 숫자가 무한개인 소수

(1) 순환소수

소수점 아래의 어떤 자리에서부터 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 수

① 순환마디 : 순환소수에서 한없이 되풀이되는 수

② 순환소수의 표현 : 순환마디의 양끝의 숫자 위에 점을 찍는다.

(2) 순환소수와 유리수

① 모든 순환소수는 분수로 나타낼 수 있으므로 유리수이고, 0이 아닌 모든 유리수는 순환소수로 나타낼 수 있다

② 순환소수의 분수표현

등식의 성질을 이용하여 순환하는 부분을 없애므로써 분수로 나타낼 수 있다.

(1) 지수법칙

$m, n$ 이 자연수 일 때,

$$① a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$② (a^m)^n = a^{mn}$$

$$③ a^m \div a^n = \begin{cases} a^{m-n} & (m > n) \\ 1 & (m = n) \\ \frac{1}{a^{n-m}} & (m < n) \end{cases} \quad (\text{단, } a \neq 0)$$

$$④ (ab)^m = a^m b^m, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (\text{단, } b \neq 0)$$

$$⑤ (a^m b^n)^p = a^{mp} b^{np}$$

(2) 지수법칙의 확장

$$① a \neq 0, n \text{이 자연수일 때, } a^0 = 1, a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

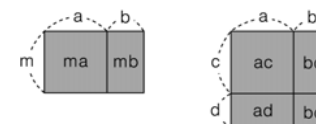
$$② a \neq 0, m, n \text{이 자연수일 때, } a^m \div a^n = a^{m-n}$$

다항식의 곱셈

1. 식의 전개 : 분배법칙을 이용하여 전개하고, 동류항끼리 정리한다.

$$m(a+b) = ma + mb$$

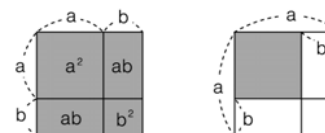
$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$



2. 곱셈 공식(1)

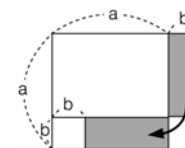
$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$



3. 곱셈 공식(2) : 합·차의 제곱

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

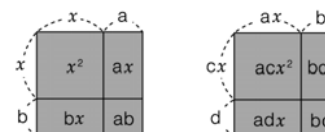


4. 곱셈공식(3):  $x$ 의 계수가 1인 두 일차식의 곱

$$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$$

5. 곱셈공식(4):  $x$ 의 계수가 1이 아닌 두 일차식의 곱

$$(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (ad+bc)x + bd$$



## 6. 곱셈 공식의 활용

## ① 곱셈 공식을 이용한 수의 계산

$$\text{예) } 98^2 = (100-2)^2$$

$$99 \times 101 = (100-1)(100+1)$$

$$105 \times 203 = (100+5)(200+3)$$

## ② 분모의 유리화 (합·차 공식을 이용)

$$\frac{1}{\sqrt{p} + \sqrt{q}} = \frac{\sqrt{p} - \sqrt{q}}{(\sqrt{p} + \sqrt{q})(\sqrt{p} - \sqrt{q})} = \frac{\sqrt{p} - \sqrt{q}}{p - q}$$

## ③ 복잡한 다항식의 전개:

·적당한 항끼리 묶어서 전개하거나 곱셈 공식을 적용한다.

·치환법 : 식의 일부분이 같으면 한 문자로 치환하여 전개한 후, 원래의 식을 대입하여 정리한다.

## 7. 곱셈공식의 변형

$$\textcircled{1} a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$$

$$= (a-b)^2 + 2ab$$

$$\textcircled{2} (a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab$$

$$(a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab$$

$$\textcircled{3} a^2 + \frac{1}{a^2} = \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - 2 = \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 + 2$$

## 1. 인수분해의 뜻

① 인수 : 하나의 다항식이 두 개 이상의 식의 곱으로 나타내어질 때 각각의 식  
(주의 : 자기 자신도 인수이다.)

② 인수분해 : 하나의 다항식을 두 개 이상의 다항식의 곱으로 나타내는 것

$$\boxed{x^2 + 5x + 6} \xrightleftharpoons[\text{전 개}]{\text{인 수 분}} \boxed{(x+2)(x+3)}$$

③ 공통인수 : 다항식의 각 항에 공통으로 들어 있는 인수

④ 완전제곱식 : (다항식)<sup>2</sup>, (상수) × (다항식)<sup>2</sup>

$$\text{예) } (x+y)^2, 3(x-y)^2$$

$x(x+1)^2$ 은 완전제곱식이 아니다.

⑤ 완전제곱식이 되기 위한 조건 : 판별식( $D=b^2-4ac$ ) 이 0 이다.

$$x^2 + px + \frac{p^2}{4}$$

## 2. 인수분해공식

$$\textcircled{1} a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$$

$$\textcircled{2} a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$$

$$\textcircled{3} a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

$$\textcircled{4} x^2 + (a+b)x + ab = (x+a)(x+b)$$

$$\textcircled{5} acx^2 + (ad+bc)x + bd = (ax+b)(cx+d)$$

## 3. 공통 인수가 있는 식의 인수분해

① 공통인수: 다항식의 각 항에 공통으로 들어 있는 인수

② 공통인수를 묶어내어 인수분해 한다.

## 4. 복잡한 식의 인수분해

① 공통인수를 찾는다.

② 공식적용

·항이 2개일 때 : 합·차 공식

·항이 3개일 때 : 완전제곱식

·항이 4개일 때 : 적당한 항끼리 묶거나 합차 공식을 이용

·항이 5개일 때 : 내림차순으로 정리

## 5. 수와 식의 값

① 인수분해 공식을 이용한 수의 계산

인수분해 공식을 이용할 수 있도록 수의 모양을 바꾸면 수의 계산을 쉽게 할 수 있다.

$$21^2 - 19^2 = (21+19)(21-19) = 40 \times 2 = 80$$

③ 식의 값: 주어진 식을 인수분해 한 다음 수를 대입한다.

## 등식의 종류

- (1) 등 식 : 등호(=)를 사용하여 두 수 또는 두 식의 같음을 나타낸 식
- (2) 방정식 : 등식에 포함된 문자의 값에 따라 참도 되고 거짓도 되는 등식을 말하며 특히 문자가  $x$  일 때  $x$ 에 관한 방정식이라고 한다.
- (3) 방정식의 해 : 방정식을 참이 되게 하는 문자의 값
- (4) 항등식 : 등식에 포함된 미지수  $x$ 에 어떤 값을 대입해도 항상 참이 되는 등식

## 등식의 성질

- (1) 양변에 같은 수를 더하여도 등식은 성립한다.
- (2) 양변에 같은 수를 빼어도 등식은 성립한다.
- (3) 양변에 같은 수를 곱하여도 등식은 성립한다.
- (4) 양변을 0이 아닌 같은 수로 나누어도 등식은 성립한다.

## 일차방정식의 풀이

- (1) 이 항 : 등식의 성질을 이용하여 등식의 한 변에 있는 항을 부호를 바꾸어 다른 변으로 옮기는 과정

$$\begin{aligned} \text{ex) } a - b &= c \\ a &= c + b \end{aligned}$$

- (2) 일차방정식 : 방정식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이  $x$ 에 관한 일차식  $=0$ 의 모양으로 변형되는 방정식

## 방정식의 활용 문제 풀이 방법

- (1) 문제의 주어진 수량사이의 관계를 조사한다.
- (2) 구하고자 하는 수를  $x$ 로 놓는다.
- (3)  $x$ 를 사용하여 문제의 뜻에 알맞은 방정식을 세운다.
- (4) 방정식을 풀후 문제의 조건에 적합한지 알아본다.

## 방정식의 활용 식 세우는 방법

- (1) 수에 관한 문제

- ① 연속되는 두 정수 :  $x, x+1$
- ② 연속되는 세 정수 :  $x, x+1, x+2$  또는  $x-1, x, x+1$
- ③ 연속되는 세 홀수 :  $x-2, x, x+2$
- ④ 두 자리의 자연수 :  $10x+y$
- ⑤ 세 자리의 자연수 :  $100x+10y+z$

$$(2) \text{속 력 : 속 력} = \frac{\text{거리}}{\text{시간}}$$

$$(3) \text{농 도 : } \begin{cases} \text{소금의 양} = \text{농도} \times \text{소금물의 양} \\ \% \text{농도} = \frac{\text{소금}}{\text{소금} + \text{물}} \end{cases}$$

## 1) 미지수가 2개인 일차방정식

- (1) 뜻 : 두 개의 미지수  $x, y$ 를 포함하고,  $x, y$ 에 관하여 일차식으로 되어 있는  $ax+by+c=0$  ( $a, b, c$ 는 상수이고,  $a \neq 0, b \neq 0$ )의 꼴로 나타내어지는 방정식
- (2) 해 : 미지수가  $x, y$ 인 일차방정식을 참이 되게 하는  $x, y$ 의 값 또는 그 순서쌍  $(x, y)$

## 2) 미지수가 2개인 일차방정식의 그래프

- (1) 미지수가 2개인 일차방정식을 만족하는 순서쌍  $(x, y)$ 를 좌표평면 위에 나타낸 점들의 집합

## (2) 직선의 방정식

$x, y$ 의 값의 범위가 수 전체의 집합일 때, 일차방정식  $ax+by+c=0$ 의 그래프는 항상 직선이므로 이 방정식을 직선의 방정식이라고 한다.

## 3) 연립방정식과 그 해

- (1) 연립방정식 : 미지수가 2개인 두 일차방정식을 한 쌍으로 하는 것
- (2) 연립방정식의 해

연립방정식에서 두 방정식을 동시에 만족시키는  $x, y$ 의 값 또는 순서쌍  $(x, y)$

## 연립방정식의 풀이

(1) 가감법 : 두 방정식을 더하거나 빼어서 한 미지수를 소거하여 푸는 방법

$$\begin{cases} 2x+3y=11 & \dots\dots ① \\ 2x-7y=1 & \dots\dots ② \end{cases}$$

① - ②하면

$$\begin{array}{r} 2x+3y=11 \\ - \quad 2x-7y=1 \\ \hline 10y=10 \end{array}$$

$$\therefore y=1$$

$y=1$  을 ①에 대입하면

$$2x+3=11$$

$$\therefore x=4$$

(2) 대입법 : 연립방정식에서 한 방정식을 다른 방정식에 대입하여 해를 구하는 방식

$$\begin{cases} y=2x-5 & \dots\dots ① \\ 2x+y=7 & \dots\dots ② \end{cases}$$

①을 ②에 대입하면

$$\begin{array}{r} 2x+2x-5=7 \\ 4x=12 \\ \therefore x=3 \end{array}$$

$x=3$  을 ①에 대입하면

$$\begin{array}{r} y=2 \times 3 - 5 \\ \therefore y=1 \end{array}$$

(3) 등치법 : 두 방정식을 어느 한 미지수에 관하여 풀 뒤 그것을 같게 놓아 다른 한 미지수를 소거하여 해를 구하는 방법. 즉  $\begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases}$  꼴 일 때,  $B=C$  로 놓고 한 미지수를 소거한다. 이 방법은 대입법의 한 종류이다.

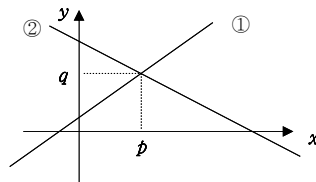
(4) 그래프를 이용한 풀이

두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표의 집합이 일차방정식의 해의 집합이다.

즉  $\begin{cases} ax+by=c & \dots\dots ① \\ a'x+b'y=c' & \dots\dots ② \end{cases}$  의 해집합은

두 방정식의 그래프의 교점의 좌표의 집합이다.

해집합  $\Rightarrow \{(p, q)\}$



## 해가 특수한 경우의 연립방정식

연립방정식  $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$  을 풀었을 때,

(1) 해가 무수히 많은 경우 (부정)

그 모양이  $0=0$ 인 꼴이 나오는 경우이다.

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$$

(2) 해가 없는 경우 (불능)

그 모양이  $0=(\text{수})$ 인 꼴이 나오는 경우이다.

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$$

## 이차방정식

① 이차방정식 : 좌변으로 이항하여 정리한 식이  $x$ 에 관한 이차식이 되는 방정식. 즉,

$$ax^2+bx+c=0 (a \neq 0, a, b, c \text{는 상수})$$

② 이차방정식의 해 : 이차방정식을 참이 되게 하는  $x$ 의 값

③ 이차방정식을 푼다 : 이차방정식의 해를 모두 구하는 것

## 이차방정식의 풀이(1)

① 등식의 성질 두 수  $a, b$ 에 대하여  $ab=0$  이면,

①  $a=0, b \neq 0$

②  $a \neq 0, b=0$

③  $a=0, b=0$

$$\text{즉, } ab=0 \Leftrightarrow a=0 \text{ 또는 } b=0$$

② 인수분해에 의한 해법 이차방정식

$$ax^2+bx+c=0 \text{의 좌변이}$$

$$(px+q)(rx+s) \text{로 인수분해 될 때, 즉}$$

$$ax^2+bx+c=0 (a \neq 0)$$

$$(px+q)(rx+s)=0$$

$$px+q=0 \text{ 또는 } rx+s=0 \quad \therefore x=-\frac{q}{p} \text{ 또는 } x=-\frac{s}{r}$$

①  $x^2 = p (p \geq 0)$  인 꼴의 해 :  $x = \pm \sqrt{p}$

②  $ax^2 = p (a \neq 0, ap \geq 0)$  인 꼴의 해

$$ax^2 = p \Leftrightarrow x^2 = \frac{p}{a} \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{\frac{p}{a}}$$

③  $(x+p)^2 = q (q \geq 0)$  인 꼴의 해

$$(x+p)^2 = q \Leftrightarrow x+p = \pm \sqrt{q} \Leftrightarrow x = -p \pm \sqrt{q}$$

④  $ax^2 + px + q = 0$  인 꼴의 해법

㉠ 인수분해에 의한 해법

㉡ 완전제곱식에 의한 해법

⑤ 근의 공식에 의한 방법

㉠  $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 의 근은

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{단, } (b^2 - 4ac \geq 0)$$

㉡  $ax^2 + 2b'x + c = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a}$

단,  $x$ 의 계수가 짝수일 때 ( $b = 2b'$ )

판별식 ( $D = b^2 - 4ac$ )

이차방정식  $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 의 근의 공식에서 근호 안의  $b^2 - 4ac$ 의 부호에 따라 근의 개수를 알 수 있다.

①  $b^2 - 4ac > 0 \Leftrightarrow$  서로 다른 두 실근

②  $b^2 - 4ac = 0 \Leftrightarrow$  한 개의 중근

③  $b^2 - 4ac < 0 \Leftrightarrow$  근이 없다.

근과 계수와의 관계

$ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 의 두 근을  $\alpha, \beta$ 라 할 때,

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{두 근의 합: } \alpha + \beta = -\frac{b}{a} \\ \text{두 근의 곱: } \alpha\beta = \frac{c}{a} \end{cases}$$

① 두 근을 알 때 이차방정식 만들기

두 근이  $\alpha, \beta$ 인 이차방정식의 형태는

$$\Rightarrow x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

(두 근의 합)  $\downarrow$   $\quad \quad \quad \downarrow$  (두 근의 곱)

② 두 근 사이의 관계

$ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0, a, b, c \text{는 유리수})$ 의

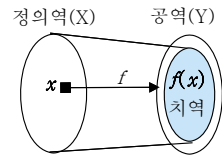
한 근이  $p + q\sqrt{r}$  이면, 다른 한 근은  $p - q\sqrt{r}$  이다.

## (1) 함수의 뜻

- ① 변 수 :  $x, y$ 와 같이 여러 가지 값을 가질 수 있는 문자  
 ② 함 수 : 변수  $x, y$ 에 대하여  $x$ 값이 결정됨에 따라  $y$ 의 값이 하나로 결정될 때,  $y$ 를  $x$ 의 함수라 하고  $y=f(x)$ 로 나타낸다.

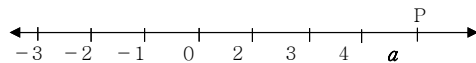
## (2) 함수값

- ① 정의역 : 함수  $y=f(x)$ 에서 변수  $x$ 가 속한 집합  
 ② 공 역 : 함수  $y=f(x)$ 에서 변수  $y$ 가 속한 집합  
 ③ 함수값 : 함수  $y=f(x)$ 에서  $f(x)$ 의 값  
 ④ 치 역 : 함수  $y=f(x)$ 에서 모든  $f(x)$ 의 값들의 집합, 즉 함수값 전체 집합



## (1) 수직선에 대응하는 점의 좌표

점  $P$ 의 좌표가  $a$ 일 때 점  $P$ 를 기호로  $P(a)$ 로 나타낸다



## (2) 좌표평면과 순서쌍

- ①  $x$  축 : 가로의 수직선  
 ②  $y$  축 : 세로의 수직선  
 ③ 좌표축 :  $x$ 축과  $y$ 축  
 ④ 원 점 : 두 좌표축이 만나는 점으로  $O$ 로 표기한다.  
 ⑤ 순서쌍 :  $P(3, 2)$ 처럼 3을 점  $P$ 의  $x$ 좌표, 2를  $P$ 의  $y$ 좌표라 하며,  $P(x, y)$ 의 꼴로 쓴다.

- ① 사분면 : 좌표평면이 좌표축에 의하여 나누어진 4개의 부분, 특히, 오른쪽 위 부분에서 시작하여 시계 반대방향의 순서로 각각 제1사분면, 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면이라고 한다.  
 ② 사분면 위의 점 : 각 사분면 위의 점의  $x$ 좌표,  $y$ 좌표의 부호는 다음과 같다.

| 사분면   | ( $x$ 좌표, $y$ 좌표) | 사분면   | ( $x$ 좌표, $y$ 좌표) |
|-------|-------------------|-------|-------------------|
| 제1사분면 | (+, +)            | 제2사분면 | (-, +)            |
| 제3사분면 | (-, -)            | 제4사분면 | (+, -)            |

## ③ 대칭인 점의 좌표

점  $P(a, b)$ 와

$x$ 축에 대하여 대칭인 점의 좌표는  $(a, -b)$

$y$ 축에 대하여 대칭인 점의 좌표는  $(-a, b)$

원점에 대하여 대칭인 점의 좌표는  $(-a, -b)$

- (1) 함수의 그래프 : 함수  $y=f(x)$ 에 대하여  $x$ 값에 대한 함수값  $y$ 의 순서쌍  $(x, y)$  모두를 좌표평면에 나타낸 것으로 정의역에 따라 함수의 그래프는 달라진다

(2) 정비례  $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프

- ①  $x=0$  일 때,  $y=0$  이므로 원점  $(0,0)$ 을 지난다.  
 ②  $a > 0$  이면  $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프는 오른쪽 위로(제3사분면에서 제1사분면) 향하는 직선이다.  
 ③  $a < 0$  이면  $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프는 왼쪽 위로(제2사분면에서 제4사분면) 향하는 직선이다.

(3) 반비례  $y=\frac{a}{x}(a \neq 0)$ 의 그래프

- ①  $a > 0$  이면  $y=\frac{a}{x}(a \neq 0)$ 의 그래프는 제1사분면과 제3사분면 위에 있고 두 좌표축에 접근하는 두 곡선이다.  
 ②  $a < 0$  이면  $y=\frac{a}{x}(a \neq 0)$ 의 그래프는 제2사분면과 제4사분면 위에 있고 두 좌표축에 접근하는 두 곡선이다.

일차함수 : 정의역  $x$ 와 공역  $y$ 가 수의 집합인 함수  $y=f(x)$ 에서 아래와 같이  $y$ 가  $x$ 에 대한 일차식으로 나타내어질 때, 이 함수를 일차함수라 한다.

$$y = f(x) = ax + b \quad (a, b \text{는 상수}, a \neq 0)$$

일차함수  $y = ax$ 의 그래프의 성질

- ㉠ 원점을 지나는 직선이다.
- ㉡  $a > 0$ 이면 오른쪽 위로(제1,3사분면을 지난다)  
 $a < 0$ 이면 오른쪽 아래로 향한다.(제2,4사분면을 지난다)
- ㉢  $|a|$ 가 클수록  $y$ 축에 가깝다.

기울기

일차함수  $y = ax + b$ 의 그래프가  $x$ 축에 대하여 기울어진 정도를 말한다.

- ㉠ 기울기 =  $a = \frac{y \text{ 값의 증가량}}{x \text{ 값의 증가량}}$
- ㉡  $x$ 축의 양의 방향과 이루는 각도에 대한 탄젠트 값
- ㉢ 두 일차함수의 기울기가 같으면 그래프가 서로 평행하다.

일차함수  $y = ax + b$ 의 그래프

일차함수  $y = ax$ 의 그래프를  $y$ 축의 방향으로  $b$ 만큼 평행 이동한 직선이다.

$x$ 절편 : 함수의 그래프가  $x$ 축과 만나는 점의  $x$ 좌표,  $y$ 에 0을 대입하여 구한다.

$y$ 절편 : 함수의 그래프가  $y$ 축과 만나는 점의  $y$ 좌표,  $x$ 에 0을 대입하여 구한다.

일차함수  $y = ax + b$ 에서  $x$ 절편 :  $-\frac{b}{a}$ ,  $y$ 절편 :  $b$

이차함수

$y$ 는  $x$ 의 함수이고  $y$ 가  $x$ 에 관한 이차식

$y = ax^2 + bx + c$ (단,  $a \neq 0$ ,  $a, b, c$ 는 상수)로 나타내어질 때,

이 함수를  $x$ 에 관한 이차함수라 한다.

$y = x^2$ 의 그래프

- 1) 원점을 지난다.
- 2) 아래로 볼록한 포물선이다.
- 3)  $x < 0$ 일 때,  $x$ 값이 증가하면  $y$ 값은 감소  
 $x > 0$ 일 때,  $x$ 값이 증가하면  $y$ 값은 증가
- 4)  $y$ 축에 대하여 대칭이다.

$y = ax^2 (a \neq 0)$ 의 그래프

- 1) 원점(0, 0)을 꼭지점으로 한다.
- 2)  $y$ 축( $x=0$ )을 축으로 한다  
 $\rightarrow y$ 축에 대하여 대칭
- 3)  $a > 0$ 이면 아래로 볼록하고,  $a < 0$ 이면 위로 볼록하다.
- 4)  $|a|$ 가 클수록 포물선의 폭이 좁다.
- 5)  $y = -ax^2$ 의 그래프와  $x$ 축에 대하여 대칭이다.

$y = ax^2 + q (a \neq 0)$ 의 그래프

- 1)  $y = ax^2$ 의 그래프를  $y$ 축의 방향으로  $q$ 만큼 평행 이동한 것이다.
- 2) 점 (0,  $q$ )를 꼭짓점으로 하고,  $y$ 축( $x=0$ )을 축으로 한다.
- 3)  $y = -ax^2 - q$ 의 그래프와  $x$ 축에 대하여 대칭이다.

$y = a(x-p)^2 (a \neq 0)$ 의 그래프

- 1)  $y = ax^2$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로  $p$ 만큼 평행 이동한 것이다.
- 2) 점( $p$ , 0)을 꼭짓점으로 하고, ' $x=p$ '을 대칭축으로 한다.
- 3)  $y = -a(x-p)^2$ 의 그래프와  $x$ 축에 대하여 대칭

$y = a(x-p)^2 + q (a \neq 0)$ 의 그래프

- 1)  $y = ax^2$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로  $p$ 만큼,  $y$ 축의 방향으로  $q$ 만큼 평행이동한 것이다.
- 2) 점( $p$ ,  $q$ )를 꼭짓점으로 하고,  $x=p$ 를 축의 방정식으로 한다.
- 3)  $y = -a(x-p)^2 - q$ 의 그래프와  $x$ 축에 대하여 대칭

## (1) 점, 선, 면

- ① 도형을 이루고 있는 점, 선, 면을 도형의 기본이라고 한다.
- ② 선은 무수히 많은 점으로, 면은 무수히 많은 선으로 이루어진다.

## (2) 직선

- ① 양쪽으로 한없이 뻗어있는 곧은 선을 직선이라고 한다.
- ② 직선  $AB$ ,  $\overleftrightarrow{AB}$ , 직선  $l$ 로 나타낸다.
- ③ 한 점을 지나는 직선은 무수히 많다.
- ④ 서로 다른 두 점은 오직 하나의 직선을 결정한다.

## (3) 선분

- ① 직선  $l$  위의 점  $A$ 에서 점  $B$ 까지의 부분
- ② 선분  $AB$ ,  $\overline{AB}$ 로 나타낸다.
- ③ 선분  $AB$ 의 길이를 두 점  $A$ ,  $B$ 사이의 거리라고 한다.
- ④ 점  $M$ 이 선분  $AB$ 를 이등분할 때, 점  $M$ 을 선분  $AB$ 의 중점이라고 한다.

## (4) 반직선

- ① 한 점에서 시작하여 한쪽으로만 곧게 뻗어있는 직선의 한 부분
- ② 반직선  $OB$ ,  $\overrightarrow{OB}$ 로 나타낸다

## (1) 각

- ① 한 점에서 시작되는 두 반직선으로 이루어진 도형
- ② 각  $AOB$ ,  $\angle AOB$ , 각  $O$ ,  $\angle \alpha$ 로 나타낸다.
- ③ 각의 한 변이 꼭지점을 중심으로 다른 한 변의 위치까지 회전한 양을 각의 크기라고 한다.

## (2) 각의 종류

- ① 평각 : 각의 두 변이 한 직선을 이루는 각  $180^\circ$
- ② 직각 : 평각의 크기의  $\frac{1}{2}$ 인 각 ( $90^\circ$ )으로  $\angle R$ 로 나타낸다.
- ③ 예각 :  $0^\circ$ 보다 크고  $90^\circ$ 보다 작은 각
- ④ 둔각 :  $90^\circ$ 보다 크고  $180^\circ$ 보다 작은 각

## (3) 맞꼭지각

- ① 두 직선이 한 점에서 만날 때 생기는 4개의 각 중에서 서로 마주보고 있는 각을 맞꼭지각이라고 한다.
- ② 맞꼭지각의 크기는 서로 같다.

## (1) 동위각과 엇각 : 두 직선이 한 직선과 만날 때

- ① 같은 위치에 있는 각을 동위각이라고 한다.
- ② 서로 엇갈린 위치관계에 있는 각을 엇각이라고 한다.

## (2) 평행선

- ① 한 평면 위에서 만나지 않는 두 직선  $l, m$ 을 서로 평행이라고 하고  $l \parallel m$ 으로 나타낸다.
- ② 서로 평행한 두 직선을 평행선이라고 한다.

(3) 평행선의 성질 : 두 직선  $l, m$ 과 한 직선  $n$ 이 만날 때

- ① 두 직선  $l, m$ 이 평행하면  
.동위각의 크기는 같다.  
.엇각의 크기는 같다.
- ② 동위각의 크기가 같으면 두 직선  $l, m$ 은 평행하다.
- ③ 엇각의 크기가 같으면 두 직선  $l, m$ 은 평행하다.

## (1) 평면에서 두 직선의 위치관계

- ① 한 점에서 만난다.      ② 만나지 않는다.      ③ 일치한다.

## (2) 공간에서 두 직선의 위치관계

- .한 평면 위에 있다.      .한 평면 위에 있지 않다.
- ① 한 점에서 만난다.      ② 평행하다.      ③ 꼬인 위치에 있다.

## (1) 평면의 결정조건 : 다음의 각 경우에 하나의 평면이 결정된다.

- ① 한 직선 위에 있지 않은 세 점
- ② 한 직선과 그 직선 밖에 있는 한 점
- ③ 한 점에서 만나는 두 직선
- ④ 평행한 두 직선

## (2) 직선과 평면에 위치관계

- ① 직선이 평면에 포함된다.      ② 한 점에서 만난다.      ③ 평행하다.

## (1) 평면과 평면의 위치관계

- ① 만난다.      ② 평행하다.      ③ 일치한다.

(2) 평면과 평면의 수직 : 평면  $P$ 가 평면  $Q$ 에 수직인 직선  $l$ 을 품을 때 평면  $P$ 는 평면  $Q$ 에 수직이라 한다. 기호  $P \perp Q$

(1) 다면체 : 다각형의 면으로만 둘러싸인 입체도형

- ① 면 : 다면체를 둘러싸고 있는 다각형
- ② 모서리 : 다각형의 변
- ③ 꼭지점 : 다각형의 꼭지점

(2) 각기둥 : 두 밑면이 서로 평행하고 합동인 다각형으로 옆면이 모두 직사각형인 다면체 (밑면의 모양에 따라 삼각기둥, 사각기둥, ...이라고 한다.)

(3) 각뿔 : 밑면이 다각형이고 옆면이 모두 삼각형인 다면체 (밑면에 따라 삼각뿔, 사각뿔, ...이라고 한다.)

(4) 각뿔대 : 각뿔을 밑면에 평행한 평면으로 잘라서 생기는 두 입체도형 중에서 각뿔이 아닌쪽의 다면체

#### 도형의 합동

- ① 합동 : 두 개의 도형이 모양과 크기가 똑같아 완전히 포개어 질 때, 두 도형을 합동이라고 한다.
- ② 합동의 표시 : 두 도형 P, Q가 서로 합동이면, 기호  $\cong$ 를 사용하여  $P \cong Q$ 와 같이 나타낸다.
- ③ 대응 : 합동인 두 도형에서 포개어지는 꼭지점과, 변과 변, 각과 각을 서로 대응이라고 한다.

#### 합동인 두 도형의 성질

- ① 대응하는 변의 길이는 서로 같다.
- ② 대응하는 각의 크기는 같다.

- (1) 대응하는 세 변의 길이가 각각 같을 때, (SSS합동)
- (2) 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같을 때 (SAS합동)
- (3) 대응하는 한 변의 길이가 같고 그 양 끝각의 크기가 각각 같을 때 (ASA합동)

#### 닮은 도형

① 한 도형을 일정한 비율로 확대 또는 축소하거나 그대로 다른 도형에 포갤 수 있을 때, 이들 두 도형은 '서로 닮았다'고 하고, 닮은 두 도형을 '닮은 도형' 또는 '닮은꼴'이라 한다.

②  $\triangle ABC$ 와  $\triangle DEF$ 가 닮은 도형일 때

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 로 나타낸다.

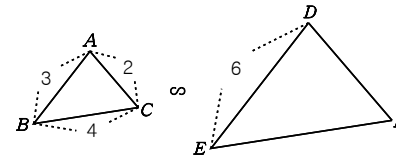
▶  $\triangle ABC \cong \triangle DEF$  : 두 도형이 합동이다.

$\triangle ABC = \triangle DEF$  : 두 도형의 넓이가 같다.

#### 2) 닮음비

- ① 대응하는 변의 길이의 비를 닮음비라 한다.
- ② 합동인 두 도형의 닮음비는 1:1이다.

예



$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 이고  $\overline{AB}=3$ ,  $\overline{DE}=6$ 이므로

$\triangle ABC$ 와  $\triangle DEF$ 의 닮음비는  $3 : 6 = 1 : 2$ 이다.

#### 3) 닮은 도형의 성질

- ① 대응하는 변의 길이의 비가 일정하다.
- ② 대응하는 각의 크기가 같다.

#### 입체도형에서의 닮음

1) 한 입체도형을 일정한 비율로 확대 또는 축소하여 다른 입체도형과 합동이 되게 할 때 이들 두 도형은 서로 닮았다고 한다.

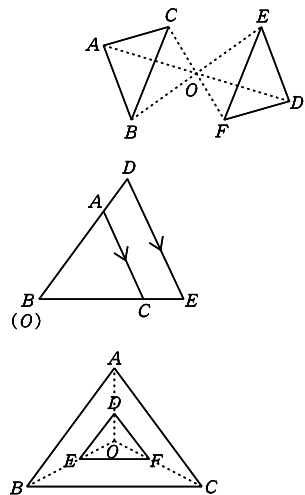
#### 2) 닮은 입체도형의 성질

- ① 대응하는 모서리의 길이의 비가 일정하다.
- ② 대응하는 면이 닮은 도형이다.

### 닮음의 위치

: 두 닮은 도형의 대응점을 연결한 직선이 한 점  $O$ 에서 만날 때, 닮음의 위치에 있다고 하고, 점  $O$ 를 닮음의 중심이라 한다.

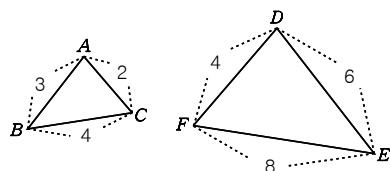
예



### 삼각형의 닮음 조건

- 1) 두 삼각형에서 세 쌍의 대응하는 변의 길이의 비가 같을 때 : SSS닮음
- 2) 두 쌍의 대응하는 변의 길이의 비가 같고 그 끼인각의 크기가 같을 때 : SAS닮음
- 3) 두 쌍의 대응하는 각의 크기가 같을 때 : AA닮음

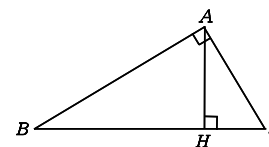
예



$\overline{AB} : \overline{DE} = \overline{BC} : \overline{FE} = \overline{AC} : \overline{DF} = 1 : 2$ 이므로  
 $\triangle ABC$ 와  $\triangle DEF$ 는 SSS닮음이다.

### 직각삼각형의 닮음

: 다음 그림에서  $\triangle ABC \sim \triangle HBA \sim \triangle HAC$ 일 때, 아래와 같은 등식이 성립한다.

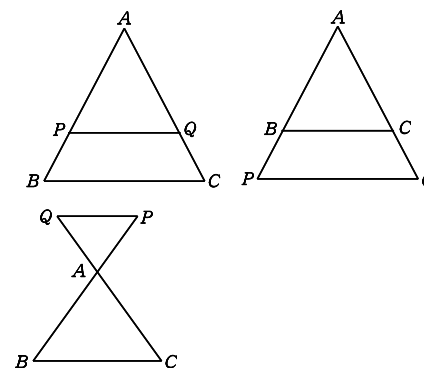


- ①  $\overline{AB}^2 = \overline{BH} \times \overline{BC}$  ( $\triangle ABC \sim \triangle HBA$ )
- ②  $\overline{AC}^2 = \overline{CH} \times \overline{CB}$  ( $\triangle ABC \sim \triangle HAC$ )
- ③  $\overline{AH}^2 = \overline{BH} \times \overline{CH}$  ( $\triangle HBA \sim \triangle HAC$ )
- ④  $\overline{AB} \times \overline{AC} = \overline{BC} \times \overline{AH}$  (넓이 이용)

### 평행선과 선분의 길이의 비

:  $\triangle ABC$ 에서 변  $AB$ ,  $AC$  또는 그 연장선 위에 각각 점  $P$ ,  $Q$ 를 잡을 때,  $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$ 이면

- 1)  $\overline{AP} : \overline{AB} = \overline{AQ} : \overline{AC} = \overline{PQ} : \overline{BC}$
- 2)  $\overline{AP} : \overline{PB} = \overline{AQ} : \overline{QC}$



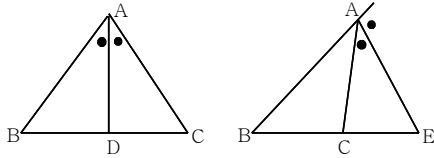
$$\frac{\overline{AP}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{AQ}}{\overline{AC}} = \frac{\overline{PQ}}{\overline{BC}} (\triangle ABC \sim \triangle APQ)$$

$$\frac{\overline{PA}}{\overline{PB}} = \frac{\overline{QA}}{\overline{QC}}$$

## 2. 삼각형의 내각 및 외각의 이등분선

- 1)  $\triangle ABC$ 에서  $\angle A$ 의 이등분선이  $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D라 하면  $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{DC}$   
 2)  $\triangle ABC$ 에서  $\angle A$ 의 외각의 이등분선이  $\overline{BC}$ 의 연장선과 만나는 점을 E라 하면

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BE} : \overline{EC}$$



## 삼각형의 내각과 외각

- ① 삼각형의 내각 :  $\triangle ABC$ 에서  $\angle A, \angle B, \angle C$ 와 같이 삼각형의 내부에 있는 각을 삼각형의 내각이라고 한다.  
 ② 삼각형의 외각 :  $\triangle ABC$ 에서 세 변의 연장선을 각각 그었을 때,  $\angle BAD$ 을  $\angle A$ 의 외각,  $\angle CBE$ 를  $\angle B$ 의 외각,  $\angle ACF$ 를  $\angle C$ 의 외각이라고 한다.

삼각형의 세 내각의 크기의 합 : 삼각형의 세 내각의 크기의 합은  $180^\circ$ 이다.

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$

삼각형의 외각의 크기 : 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같다.

$$\angle BAD = \angle B + \angle C, \angle CBE = \angle A + \angle C, \angle ACF = \angle A + \angle B$$

삼각형의 변의 길이 : 삼각형의 두 변의 길이의 합은 나머지 다른 한 변의 길이보다 크다.

$$a + b > c, b + c > a, c + a > b$$

## 다각형과 대각선

- ① 다각형 : 여러 개의 선분으로 둘러싸인 도형을 다각형이라고 한다.  
 ② 다각형의 종류 : 선분의 개수에 따라 삼각형, 사각형, 오각형, ...이라고 한다.  
 -  $n$ 각형 :  $n$ 개의 선분으로 둘러싸인 다각형

## ③ 다각형의 대각선

- ㉠ 다각형의 대각선 : 이웃하지 않는 두 꼭지점을 이은 선분  
 ㉡  $n$ 각형의 한 꼭지점에서 그을 수 있는 대각선의 수는  $(n-3)$ 개다.  
 ㉢  $n$ 각형의 대각선의 총수는  $\frac{1}{2}n(n-3)$ 개다.

## 다각형의 내각과 외각

- ① 다각형의 내각의 크기의 합  
 ㉠  $n$ 각형은 한 꼭지점에서 그은 대각선에 의해  $(n-2)$ 개의 삼각형으로 나누어진다.  
 ㉡  $n$ 각형의 내각의 크기의 합은  $180^\circ \times (n-2)$ 이다.  
 ② 다각형의 외각의 크기의 합  
 ㉠  $n$ 각형의 외각의 크기의 합은 항상  $360^\circ$ 이다.  
 ③ 정다각형의 내각과 외각  
 ㉠ 정다각형 : 모든 변의 길이가 같고, 모든 내각의 크기가 같은 다각형  
 ㉡ 정  $n$ 각형의 한 내각의 크기 :  $\frac{180^\circ \times (n-2)}{n}$   
 ㉢ 정  $n$ 각형의 한 외각의 크기 :  $\frac{360^\circ}{n}$

정삼각형 : 세 변의 길이가 모두 같은 삼각형

이등변삼각형 : 두 변의 길이가 같은 삼각형

직사각형 : 네 각의 크기가 같은 사각형

정사각형 : 네 변의 길이가 같고 네 각의 크기가 같은 사각형

마름모 : 네 변의 길이가 같은 사각형

평행사변형 : 두 쌍의 대변이 평행한 사각형

사다리꼴 : 한 쌍의 대변이 평행한 사각형

## 이등변삼각형의 성질

- 1) 정의 : 두 변의 길이가 같은 삼각형  
 2) 성질  
 ㉠ 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 서로 같다.  
 ㉡ 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 한다.  
 3) 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.

## 직각삼각형의 합동 조건

- 1) 빗면의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 합동이다. ( $RHA$  합동)  
 2) 빗면의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같은 두 직각삼각형은 합동이다. ( $RHS$  합동)

## 삼각형의 외심

- 1) 외심 : 삼각형의 세 변의 수직이등분선의 교점(삼각형의 외접원의 중심)
- 2) 외심에서 삼각형의 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.
- 3) 직각삼각형의 빗변의 중심이 외심이다.

## 삼각형의 내심

- 1) 내심 : 삼각형의 세 내각의 이등분선의 교점(삼각형의 내접원의 중심)
- 2) 내심에서 삼각형의 세 변에 이르는 거리는 같다.

## 평행사변형

- 1) 정의 : 두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형
- 2) 성질
  - ① 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
  - ② 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.
  - ③ 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.

## 직사각형

- 1) 정의 : 네 내각의 크기가 모두 같은 사각형
- 2) 성질 : 직사각형의 두 대각선의 길이는 서로 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.
- 3) 직사각형이 되는 조건 : 평행사변형의 한 각이 직각이거나, 대각선의 길이가 같아지면 직사각형이 된다.

## 마름모

- 1) 정의 : 네 변의 길이가 모두 같은 사각형
- 2) 성질 : 마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분 한다.
- 3) 마름모가 되는 조건 : 평행사변형의 이웃하는 두 변의 길이가 같거나 두 대각선이 직교하면 마름모가 된다.

## 정사각형

- 1) 정의 : 네 내각의 크기와 네 변의 길이가 모두 같은 사각형
- 2) 성질 : 정사각형의 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분 한다.
- 3) 정사각형이 되는 조건 : 평행사변형에서 한 내각이 직각이고 이웃하는 두 변의 길이가 같으면 정사각형이 된다. 또, 두 대각선의 길이가 서로 같고 직교하면 정사각형이 된다.

## 등변사다리꼴의 성질

- 1) 정의 : 밑변의 양 끝 각의 크기가 같은 사다리꼴을 말한다.
- 2) 성질
  - ① 평행하지 않은 한 쌍의 대변의 길이가 같다.
  - ② 두 대각선의 길이가 같다.
  - ③ 윗 변의 양 끝각의 크기가 같다.

## 원과 부채꼴

- ① 원 : 평면 위에 한 점 O로부터 일정한 거리에 있는 점들로 이루어진 도형
- ② 호 : 원 위에 두 점 A, B에 의하여 나누어진 원의 일부
- ③ 현 : 원주 위에 두 점 A, B를 이은 선분
- ④ 활꼴 : 호 AB와 현 AB로 이루어진 도형
- ⑤ 부채꼴 : 원 O의 두 반지름 OP, OQ와 호 PQ로 이루어진 도형
- ⑥ 원의 중심각과 호, 현의 관계
  - ㉠ 한 원에서 같은 크기에 중심각에 대한 호의 길이와 같은 크기에 중심각에 대한 현의 길이는 각각 같다.
  - ㉡ 한 원에서 호의 길이와 그 호에 대한 중심각의 크기는 서로 비례하나 현의 길이는 그 현에 대한 중심각의 크기에 비례하지 않는다.

## 원과 직선

- ① 원과 직선의 관계 : 반지름의 길이가  $r$ 인 원 O의 중심에서 직선  $l$ 에 이르는 거리를  $d$ 라 할 때,
  - ㉠ 두 점에서 만나는 경우  $r > d$
  - ㉡ 한 점에서 만나는 경우  $r = d$
  - ㉢ 만나지 않는 경우  $r < d$
- ② 접선과 반지름
  - ㉠ 원의 접선은 그 접점을 끝점으로 하는 반지름에 수직이다. ( $\overline{OT} \perp l$ )
  - ㉡ 원 위에 한 점을 지나고 그 점을 끝점으로 하는 반지름에 수직인 직선이 그 원의 접선이다.

## 부채꼴의 호의 길이와 넓이

- ① 원둘레와 원의 넓이 : 반지름의 길이가  $r$  일 때

㉠ 원 둘레 :  $l = 2\pi r$

㉡ 원의 넓이 :  $S = \pi r^2$

- ② 부채꼴의 호의 길이와 넓이 : 반지름의 길이가  $r$ , 중심각의 크기가  $x$ 일 때

- ㉠ 부채꼴의 호의 길이( $l$ )

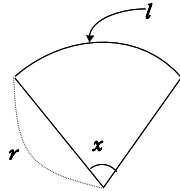
$$l = 2\pi r \times \frac{x}{360^\circ}$$

- ㉡ 부채꼴의 넓이 ( $S$ )

- 반지름의 길이와 중심각의 크기를 알 때,

$$S = \pi r^2 \times \frac{x}{360^\circ}$$

- 호의 길이와 반지름의 길이를 알 때,



회전체 : 평면도형을 한 직선  $l$  을 축으로 하여 1회전하였을 때 생기는 입체도형

## 회전체의 성질

- ① 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자르면, 그 자른 단면은 항상 원이 된다.  
 ② 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자르면, 그 단면은 모두 합동이며, 회전축에 대하여 선대칭 도형이다.

## 회전체의 전개도

- ① 원기둥 : 옆면인 직사각형의 가로 길이는 밑면의 원주의 길이와 서로 같다.  
 ② 원뿔 : 옆면인 부채꼴의 호의 길이는 밑면의 원주의 길이와 서로 같다.  
 ③ 원뿔대 : 옆면에서 윗변의 곡선의 길이는 윗면의 원주의 길이와 같고, 밑변의 곡선의 길이는 밑면의 원주의 길이와 같다.

## 기둥의 부피와 겉넓이

- ① 각기둥의 부피와 겉넓이

.각기둥의 부피 : 각기둥의 밑넓이를  $S$ , 높이를  $h$ , 부피를  $V$ 라고 하면,

$$V = Sh$$

.각기둥의 겉넓이 : 각기둥의 겉넓이를  $S$ 라고 하면,

$$S = 2 \times (\text{밑넓이}) + (\text{옆넓이})$$

## 원기둥의 부피와 겉넓이

- ① 원기둥의 부피 : 원기둥의 밑넓이를  $S$ , 밑면의 반지름의 길이를  $r$ , 높이를  $h$ , 부피를  $V$ 라고 하면,  $V = Sh = \pi r^2 h$

$$V = Sh = \pi r^2 h$$

- ② 원기둥의 겉넓이 : 원기둥의 겉넓이를  $S$ , 밑면의 반지름의 길이를  $r$ , 높이를  $h$ , 라고 하면,  $S = 2 \times (\text{밑넓이}) + (\text{옆넓이})$

$$S = 2 \times (\pi r^2) + (2\pi r h)$$

$$= 2\pi r^2 + 2\pi r h$$

## 각뿔의 부피와 겉넓이

- ① 부피 : 밑넓이를  $S$ , 높이를  $h$ , 부피를  $V$ 라고 하면,

$$V = \frac{1}{3}Sh$$

- ② 겉넓이 : 겉넓이 = (밑넓이) + (옆넓이)

## 원뿔의 부피와 겉넓이

- ① 부피 : 밑넓이를  $S$ , 밑면의 반지름의 길이를  $r$ , 높이를  $h$ , 부피를  $V$ 라고 하면,

$$V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

- ② 겉넓이 : 겉넓이를  $S$ , 밑면인 원의 반지름의 길이를  $r$ , 모선의 길이

$$l \text{ 이라 하면, } S = (\text{밑넓이}) + (\text{옆넓이}) + \pi r^2 + \pi l r$$

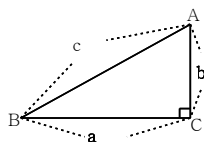
구의 부피와 겉넓이 : 반지름의 길이를  $r$ , 부피를  $V$ , 겉넓이를  $S$ 라 하면,

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3, S = 4\pi r^2$$

## 피타고라스의 정리

직각 삼각형 ABC에서 직각을 낀 두 변의 길이를 각각  $a$ ,  $b$ , 빗변의 길이를  $c$ 라고 하면

$$a^2 + b^2 = c^2$$

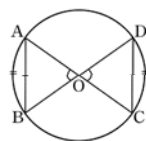


## 원과 직선

## (1) 중심각에 대한 원의 성질

크기가 같은 두 중심각에 대한 호의 길이와 현의 길이는 각각 같다. 또한, 그 역도 성립한다.

$$\angle AOB = \angle COD \Rightarrow \overline{AB} = \overline{CD}, \widehat{AB} = \widehat{CD}$$

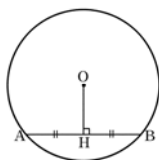


## (2) 원의 중심과 현

## ① 원의 중심에서 현에 내린 수선은 이 현을 이등분한다.

$$\overline{OH} \perp \overline{AB} \Rightarrow \overline{AH} = \overline{BH}$$

## ② 현의 수직이등분선은 이 원의 중심을 지난다.



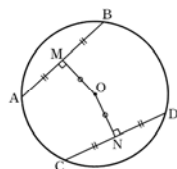
## (3) 현의 길이

## ① 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같다.

$$\overline{OM} = \overline{ON} \Rightarrow \overline{AB} = \overline{CD}$$

## ② 길이가 같은 두 현은 중심에서 같은 거리에 있다.

$$\overline{AB} = \overline{CD} \Rightarrow \overline{OM} = \overline{ON}$$



## 접선

## (1) 원의 접선

① 원의 접선과 반지름 : 원의 접선은 그 접점을 지나는 반지름에 수직이다.

② 접선의 길이 : 원의 외부에 있는 한 점에서 그 원에 그은 두 접선의 길이는 같다.

## (2) 외접사각형의 성질

원에 외접하는 사각형의 두 쌍의 대변의 길이의 합은 서로 같다.

## 원주각

## (1) 원주각과 중심각

한 호에 대한 원주각의 크기는 그 호에 대한 중심각의 크기의 반이다.

## (2) 원주각의 성질

① 한 원에서 같은 호에 대한 원주각의 크기는 같다.

② 반원에 대한 원주각의 크기는  $90^\circ$ 이다.

## (3) 원주각의 크기와 호의 길이

① 같은 길이의 호에 대한 원주각의 크기는 서로 같다.

② 같은 크기의 원주각에 대한 호의 길이는 서로 같다.

## (4) 네 점이 한 원 위에 있을 조건

선분 AB에 대하여 두 점 P, Q가 같은 쪽에 있을 때,  $\angle APB = \angle AQB$ 이면 네 점 A, B, P, Q는 한 원 위에 있다.

## (5) 원에 내접하는 사각형

① 원에 내접하는 사각형의 한 쌍의 대각의 크기의 합은  $180^\circ$ 이다.

② 원에 내접하는 사각형의 한 외각의 크기는 그 내대각의 크기와 같다.

## (6) 접선과 현이 이루는 각

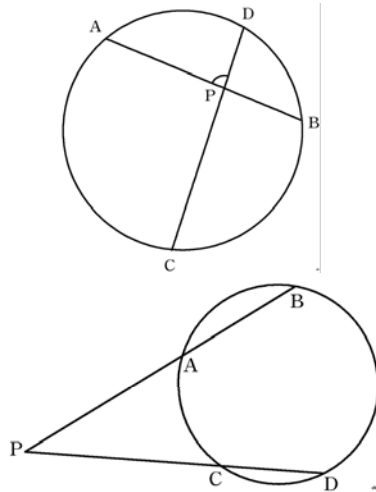
원의 접선과 그 접점을 지나는 현이 이루는 각의 크기는 이 각의 내부에 있는 호에 대한 원주각의 크기와 같다.

## 원과 비례

### (1) 원에서의 비례 관계

한 원의 두 현 AB, CD 또는 이들의 연장선이 만나는 점을 P라고 하면

$$\overline{PA} \times \overline{PB} = \overline{PC} \times \overline{PD}$$



### (2) 네 점이 한 원 위에 있을 조건

두 선분 AB, CD 또는 이들의 연장선이 점 P에서 만나고  $\overline{PA} \times \overline{PB} = \overline{PC} \times \overline{PD}$  이면, 네 점 A, B, C, D는 한 원 위에 있다.

### (3) 원의 할선과 접선

원의 외부의 한 점 P에서 그 원에 그은 접선 PT와 할선 PAB를 그으면

$$\overline{PT}^2 = \overline{PA} \times \overline{PB}$$

## 삼각비의 뜻

- ①  $\angle A$ 의 사인(sine)  $\Rightarrow \sin A = \frac{a}{c} = \frac{\text{높이}}{\text{빗변}}$
- ②  $\angle A$ 의 코사인(cosine)  $\Rightarrow \cos A = \frac{b}{c} = \frac{\text{밑변}}{\text{빗변}}$
- ③  $\angle A$ 의 탄젠트(tangent)  $\Rightarrow \tan A = \frac{a}{b} = \frac{\text{높이}}{\text{밑변}}$

